

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SETE QUEDAS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	18
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	19
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	21
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	22
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	25
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	29
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	29

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	29
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1. RECEITAS.....	31
6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	33
6.1.4. Receitas Próprias	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	39
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	41
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	41
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	42
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	42
9.5. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	43
9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU).....	43
9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 2 - Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 3 - Caminhão compactador mantido como reserva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 4 - Caminhão utilizado na coleta seletiva do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 5 - Caminhão utilizado na coleta seletiva do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6 – Saco (de ráfia) utilizado pelos munícipes para armazenamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 7 – Vista da UTR com esteiras e prensas utilizadas para segregação e enfardamento. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 8 – Ampliação do galpão da UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 9 – Fardos de materiais recicláveis para serem comercializados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 10 – Pátio lateral da UTR com a resíduos da coleta convencional a serem transbordados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 11 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	18
Figura 12 - Detalhe do contêiner de RSD.	19
Figura 13 - Área de transbordo de RSD.	19
Figura 14 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	21
Figura 15 - Situação do lixão em 2015.	21
Figura 16 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	21
Figura 17 - Resíduos de Limpeza Urbana.	22
Figura 18 - Resíduos de Construção Civil.	22

Figura 19 – Atual situação da área do antigo lixão de Sete Quedas-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	23
Figura 20 - Imagem de satélite da área do antigo lixão. Fonte: Google Earth, 2022.....	23
Figura 21 – Folheto de orientação da Limpeza Pública do município.	26

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.....	28
Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.	28
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sete Quedas média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sete Quedas.....	32
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sete Quedas média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sete Quedas.....	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sete Quedas.....	35
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sete Quedas-MS.	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sete Quedas-MS.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Sete Quedas-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Sete Quedas-MS.....	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Sete Quedas-MS.	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva em Sete Quedas - MS.	14
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Sete Quedas-MS.	17
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Sete Quedas -MS.	20
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	27
Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	30
Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sete Quedas-MS nos anos de 2021 e 2022.....	30
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36
Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Sete Quedas - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 27 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Sete Quedas-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Sete Quedas-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	21 K, 699797 m E, 7347549 m S
02	Depósito de RCC	21 K, 701103 m E, 7348149 m S
03	Depósito de Galhadas, Varrição e Capina (LU)	21 K, 701407 m E, 7348228 m S
04	UTR e Transbordo	21 K, 702303 m E, 7349050 m S
05	Passivo do Antigo Lixão	21 K, 702353 m E, 7348972 m S
06	Sec. de Obras/Pátio dos caminhões e tratores	21 K, 699180 m E, 7347302 m S
07	Passivo de Disposição irregular de RCC, RLP e RV	21 K, 700567 m E, 7348219 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sete Quedas-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Sete Quedas-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Francisco Piroli
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	10.751
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,35
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Sete Quedas-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado, em 2016, pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Juti, Naviraí, Paranhos e Tacuru. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Sete Quedas-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	UTR desativada. Atividade informal com catadores na área do lixão.	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2024
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente. Catadores informais	Orientar a constituição do estatuto, ata de formação e normativas políticas de funcionamento de nova cooperativa e/ou associação..	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área periférica do município	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área onde se encontrava uma voçoroca	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017-2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da instalação da ETE/ETA no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Sem informação	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas (lixão municipal e local de disposição de RCC e RV)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal; e de resíduos da construção civil em áreas de "bota-fora"	2015 e 2017
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Executar 100% das ações previstas nos PRAD-RS para a área do lixão e "bota-fora"	2017-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (Requerimento de LP)	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Sete Quedas-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, sendo prestado pela própria Prefeitura com funcionários e veículos da Secretaria Municipal de Obras. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, com base nos documentos fornecidos pela gestão municipal, o custo médio despendido para execução do serviço é de R\$ 14.568,76/mês, conforme composição demonstrada na tabela 4.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 3.139,74
Manutenção dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 1.793,58
Pessoal da prefeitura (2 motoristas e 4 garis)	Direta	R\$ 9.635,44
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 14.568,76

O município de Sete Quedas-MS dispõe de 3 caminhões coletores compactadores do tipo Toco. Durante visita técnica, foi possível registrar imagens dos caminhões utilizados na coleta de RSD no município, que são apresentadas nas Figuras 1 a 3. Em relação as figuras abaixo, a Prefeitura utiliza 2 (dois) caminhões (Figuras 1 e 2) para realizar a coleta convencional de RSD na área urbana, mantendo um terceiro, mais antigo, de reserva. Ambos os caminhões das Figuras 1 e 2 foram obtidos via convênio FUNASA.



Figura 1 - Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 3 - Caminhão compactador mantido como reserva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Sete Quedas-MS.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Sete Quedas-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	114,78
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,35
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	Compactador Toco
Idade dos caminhões (anos)	3/8/34
Recurso para compra do caminhão	Toco (FUNASA)
Capacidade caminhão (m³)	6

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Garis	4
Porcentagem de Insalubridade	20% (garis)
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	3
Coleta nos Distritos/Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.584
Nº habitantes/gari	2.688
Tonelada mensal de RSD/gari	28,69
Tonelada diária de RSD/gari	0,94
Proporção de Habitantes Atendidos	100% (urbano)
Controle de Custo de Coleta	Parcial
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 14.568,76
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 126,93
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,36

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos do serviço de coleta convencional de RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD prestada de forma direta não foram apropriadas na totalidade. **No controle de custos despendido não foi considerada a depreciação do caminhão coletor**, sendo tal parcela indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pela Prefeitura à equipe de garis está em **desacordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Sete Quedas - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado na modalidade porta-a-porta em parceria com a Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Sete Quedas. A Prefeitura possui Termo de Cooperação

(n. 01/2022, maio de 2022) com a Cooperativa, em que celebram uma parceria e cede o uso do imóvel onde se encontra instalada a Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos de Sete Quedas (UTR), com suas instalações e equipamentos. O referido Termo de Cooperação estabelece também um repasse mensal à Cooperativa, calculado sobre a quantidade de material triado/separado e comercializado, no valor de R\$ 0,25 por quilo, reajustado anualmente pelo índice IPCA. Em virtude de o Termo ser recente, ainda não se obteve o custo médio que a prefeitura despense com o repasse mensal sobre o material triado e comercializado pela Cooperativa.

O caminhão utilizado na coleta seletiva e o respectivo motorista são disponibilizados pela Prefeitura, sendo que o custo médio mensal despendido pela administração municipal com o combustível, manutenção e salário do motorista é de R\$ 4.439,35. A Cooperativa disponibiliza dois cooperados para acompanhar o caminhão na coleta dos materiais recicláveis. Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Sete Quedas - MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva em Sete Quedas - MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Tipo da empresa/entidade	Prefeitura e Cooperativa
Nome da Empresa/Entidade	Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Sete Quedas (Recicla Sete Quedas)
Modalidade	Porta a Porta
Nº de caminhões ou veículo coletor	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	2 (Cooperados)
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Carroceria aberta
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	1
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	1
Cobertura de Coleta (%)	81 - 100% da área urbana

O caminhão utilizado no serviço de coleta seletiva e um exemplo do saco para armazenamento dos recicláveis pelos munícipes são apresentados nas figuras 4 a 6.



Figura 4 - Caminhão utilizado na coleta seletiva do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 - Caminhão utilizado na coleta seletiva do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 – Saco (de ráfia) utilizado pelos munícipes para armazenamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Sete Quedas é realizada pela Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Sete Quedas (Recicla Sete Quedas) na Unidade de Triagem de Resíduos cedida pelo município. Durante a visita técnica foi verificado que a UTR está passando por uma reforma de ampliação, sendo que a segregação está sendo realizada de forma improvisada no pátio da UTR. Nota-se que a UTR conta com 1 esteira de separação de 12 metros de comprimento, 1 esteira transportadora de elevação de 8 metros

de comprimento, além de 3 prensas hidráulicas verticais (Figuras 7, 8 e 9). Duas das prensas utilizadas pela Cooperativa são cedidas pelos intermediários privados que realizam a compra dos materiais recicláveis. Atualmente a Cooperativa conta com 10 associados, estando devidamente constituída com estatuto e CNPJ ativo, realizando emissão de notas fiscais dos materiais comercializados. De acordo com informação da Prefeitura, a Cooperativa participa do programa de logística reversa da Entidade Gestora Viraser.

Observa-se na Figura 10 que o transbordo dos resíduos sólidos domiciliares da coleta convencional ocorre na área lateral do pátio da UTR, sendo realizada a segregação de materiais recicláveis na parcela dos resíduos provenientes da coleta convencional.



Figura 7 – Vista da UTR com esteiras e prensas utilizadas para segregação e enfiamento.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8 – Ampliação do galpão da UTR.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9 – Fardos de materiais recicláveis para serem comercializados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 – Pátio lateral da UTR com a resíduos da coleta convencional a serem transbordados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Vale ressaltar que o processo de triagem é feito tanto com os resíduos oriundos da coleta seletiva como da coleta convencional de RSD, o que por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de recicláveis, mas por outro, acarreta um ambiente de trabalho insalubre, devido à presença de resíduos orgânicos.

Com base nas informações levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 7, os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Sete Quedas-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa (em ampliação)
Local de triagem dos resíduos	Galpão da UTR
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Recicla Sete Quedas
Número de Catadores/Triadores	10
Número de habitantes urbano/reciclador	1.075,1
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Subsídio com os custos de energia e água da UTR
Existe intermediário privado?	Sim
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pelos catadores (ton./mês)	27,08
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	23,59%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	34,96
Renda média do triador	R\$ 1.450,83
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência?	Reserva iniciada em abril/2022

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Sete Quedas-MS tem reciclado em média 27,08 ton./mês de materiais recicláveis, o que representa 23,59% da geração total de RSD. Esse resultado demonstra uma eficiência significativa no trabalho de triagem dos materiais recicláveis realizado pela Recicla Sete Quedas. Por sua vez, o resultado pode ser aprimorado com o aumento da adesão da população ao programa de

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

coleta seletiva, visando encerrar a segregação de materiais provenientes da coleta convencional que, além de proporcionar condições insalubres aos triadores, normalmente apresentam-se contaminados pelo contato com material orgânico, reduzindo o valor de revenda.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Sete Quedas-MS produz um percentual de matéria orgânica de 39,81% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 11, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 11 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Sete Quedas-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Sete Quedas-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Sete Quedas é realizada por meio de transbordo com posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário privado (Oca Ambiental), situado no município de Dourados. De acordo com o instrumento contratual (Contrato nº48/2022), notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de **R\$ 23.792,71/mês**.

As figuras 12 e 13 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD.



Figura 12 - Detalhe do contêiner de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13 - Área de transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

É possível observar que no momento da visita os contêineres estavam alocados na área lateral do pátio da Unidade de Triagem. O município de Sete Quedas ainda não dispõe de uma estação de transbordo devidamente estruturada, uma vez que os dois contêineres locados estão instalados diretamente no solo e a céu aberto. Durante a visita, verificou-se que a operação do local não estava completamente adequada, com os RSD sendo descarregados no piso para posteriormente serem colocados nos contêineres com auxílio de maquinário da prefeitura. Assim, os RSD ficam expostos à céu aberto, afetando as condições estéticas e

sanitárias do ambiente. A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Sete Quedas-MS.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Sete Quedas -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com disposição final em aterro sanitário privado
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município situado onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	Oca Ambiental
Empresa Responsável Transporte	Oca Ambiental
Existe Balança no Município?	Não
Existe Estação de Transbordo?	Transbordo em área aberta
Distância até o Aterro Sanitário (km)	246km (ida)
Custo Mensal da Disposição Final no Aterro (R\$/mês)	R\$ 12.966,01
Custo Unitário da Disposição Final no Aterro (R\$/ton.)	R\$ 137,00
Custo Mensal do transporte containerizado (R\$/mês)	R\$ 10.826,70
Custo Unitário do transporte containerizado (R\$/ton.)	R\$ 123,39
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,34
Custo Mensal da locação dos contêineres (R\$/mês)	R\$ 2.700,00
Custo Total da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 23.792,71
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 271,15
Custo per capita da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 2,21
Nº. de contêineres	2
Capacidade volumétrica de cada contêiner	35 m ³
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	87,7 (jan/22 – junho/22)

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Sete Quedas-MS tem destinado em média 87,7 toneladas de RSD por mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de janeiro a junho de 2022. Considerando que além desse montante também são comercializados pelos catadores em média 27,08 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a geração total de RSD no município de Sete Quedas tem sido de 114,78 toneladas/mês. Desta forma, a destinação per capita de RSD no município é de 0,35 kg/hab.urbano/dia. Essa taxa está abaixo da faixa de geração per capita preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de

geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Esse quantitativo averiguado indica que a Prefeitura deve dar atenção a possíveis desvios de RSD que possam estar sendo dispostos de forma irregular no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 15, 16 e 17.

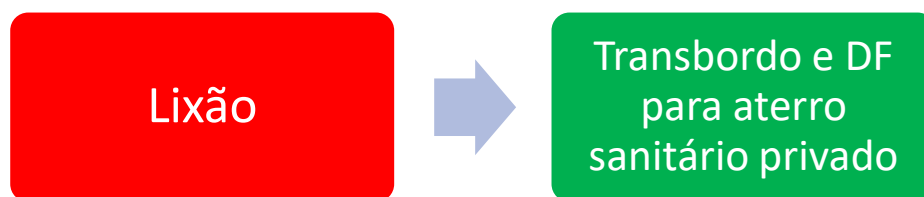


Figura 14 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 15 - Situação do lixão em 2015.
Fonte: Relatório Projeto Curupira, 2015.



Figura 16 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

Os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto, em uma área específica do município. De forma semelhante, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU)

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

também são dispostos de forma inadequada em uma outra localidade específica da prefeitura. Tais destinações são apresentadas nas figuras 17 e 18.



Figura 17 - Resíduos de Limpeza Urbana.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 - Resíduos de Construção Civil.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

De acordo com as Figuras acima, verifica-se a ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana (RLU). Além da disposição regular dos resíduos domiciliares (RSD), é necessário também que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) e picadores de galho que permitem o reaproveitamento ou reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁴ que o município de Sete Quedas-MS possuía um vazadouro a céu aberto, localizado pelas coordenadas S 7349027.60 m e E 702336.33 m. (Zona 21), que recebia Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Prestadores de Serviço (RSDC), além de uma área específica de disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pelas coordenadas S 7348237.32 m. e E 700552.61 m. (Zona 21).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas para o levantamento da situação atual. Quanto ao vazadouro a céu aberto, esse foi desativado, uma vez que o município vem realizando o transbordo com disposição final em aterro sanitário. Da mesma forma, a área específica que havia sido identificada como local de disposição irregular de RCC, RLP e RV também não está mais recebendo tais resíduos, que passaram a ser dispostos nas localidades descritas no item anterior (4.5.2.), e demonstradas no Mapa 1.

As Figuras 19 e 20 ilustram a atual situação do antigo lixão, atualmente desativado. Dessa forma, o município de Sete Quedas permanece com os dois passivos ambientais identificados em 2015, além das duas áreas que estão sendo utilizadas atualmente para a disposição de RCC e RLP.



Figura 19 – Atual situação da área do antigo lixão de Sete Quedas-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 20 - Imagem de satélite da área do antigo lixão. Fonte: Google Earth, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), conforme o controle de Licenciamento

Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), não há registro de processo relativo a Autorização Ambiental para execução de PRAD-MS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Como o município permanece com as áreas de passivos ambientais que foram identificadas pelo MPMS em 2015, reforça-se à administração a necessidade do protocolo e execução de PRAD-MS junto ao IMASUL para as 4 áreas identificadas no item 4.5.3.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sete Quedas-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social, elaborado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, não havia Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município. Até o presente momento o município não conta com ETE em operação, encontrando-se ainda em implantação.

Em relação ao abastecimento de água, o tratamento é realizado pela Estação de Tratamento de Água do tipo modular compacta, com vazão nominal de 150 m³/h, inaugurada em 2020. Quanto à disposição dos resíduos gerados no processo de tratamento da ETA Sete Quedas, não foi obtido retorno por parte da concessionária SANESUL, que questionada via ofício (443/GAB/UEMS/2021 disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento,

nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura sempre verifique a forma como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Sete Quedas-MS são realizados pela empresa Atitude Ambiental sob o Contrato nº 58/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de **R\$ 3.800,00/mês**.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana no município de Sete Quedas-MS são prestados diretamente pela equipe da Prefeitura. De acordo com informações levantadas in loco, os

serviços realizados compreendem varrição (manual e mecanizada), capina, roçada, poda de árvores, pintura de meio-fio e limpeza e boca de lobo. Conforme instrução divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, a coleta de galhos e limpeza pública nos bairros é dividida semanalmente nos diferentes bairros (Figura 22), com intuito de orientar os munícipes quanto a geração desses resíduos.



Figura 21 – Folheto de orientação da Limpeza Pública do município.

O custo médio despendido pela administração, via a Secretaria Municipal de Obras, com os serviços de limpeza urbana é de R\$ 29.402,29/mês. Os custos diretos que foram apropriados no presente levantamento contemplam os gastos com funcionários, combustível e manutenção do caminhão caçamba e equipamentos utilizados na execução dos serviços. Além do caminhão caçamba, a Secretaria de Obras dispõe de Retroescavadeira, de dois tratores (Jhon Deere 5075 e Valmet 985S).

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional de RSD	Direta	R\$ 14.568,76	R\$ 1,36
b. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 4.439,35	R\$ 0,41
c. Triagem dos Resíduos Recicláveis	Indireta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 23.792,71	R\$ 2,21
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de RSS	Indireta	R\$ 3.800,00	R\$ 0,35
f. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 29.402,29	R\$ 2,73
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 42.800,82	R\$ 3,98
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 76.003,11	R\$ 7,07

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 42.800,82/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 3,98/mês. Já o custo concernente à toda gestão dos resíduos sólidos no município de Sete Quedas-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 76.003,11/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 7,07/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

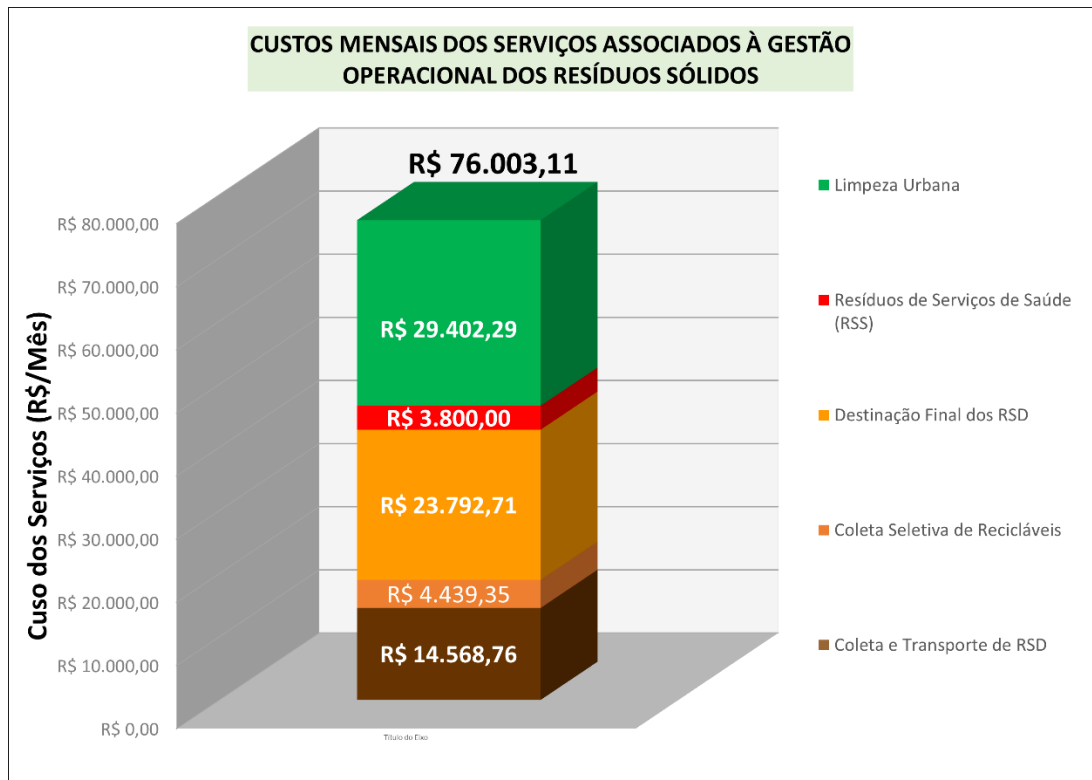


Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.

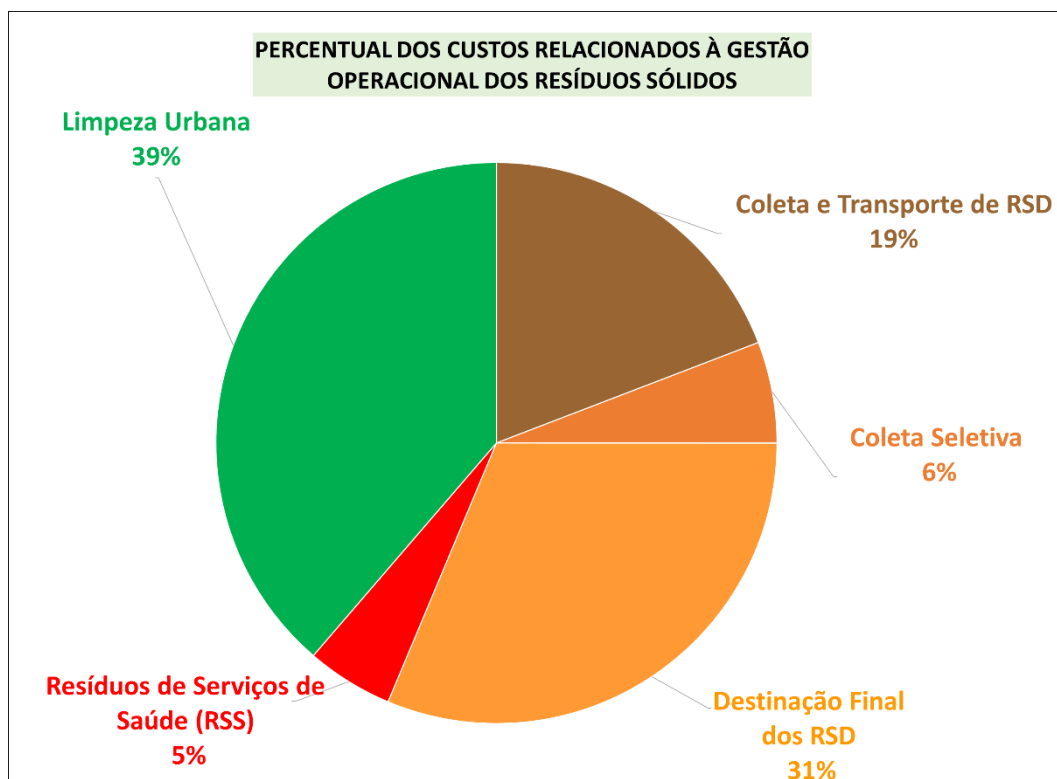


Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Limpeza Urbana**, representando **38%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

Os dados referentes à receita específica (taxa de RSD) e ICMS Ecológico são descritos nos itens a seguir.

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Sete Quedas-MS dispõe de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), que foi instituída por meio da Lei nº 749/2017. A taxa é cobrada junto à conta de água, utilizando como parâmetros de cálculo a área construída, categoria de consumo e frequência de coleta no qual está inserido o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação média mensal de janeiro/2022 a junho/2022 foi de **R\$ 7.027,44/mês**, representando R\$ 0,65 por hab./mês.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das

despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. O município de Sete Quedas-MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 171.789,35/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 2.061.472,15/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	56%	R\$ 1.162.104,39	R\$ 96.842,03
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	44%	R\$ 899.367,76	R\$ 74.947,31
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 2.061.472,15	R\$ 171.789,35

Os índices do ICMS Ecológico do município de Sete Quedas-MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sete Quedas-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0027	0,0026	0,0039	0,0092 (0,9152%)
2022	0,0022	0,0024	0,0037	0,0083 (0,8305%)

O município de Sete Quedas-MS apresenta recebimento de valores substanciais de ICMS Ecológico, tanto da componente Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI), como da componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, nos exercícios fiscais de 2021 e 2022 o município pontuou em todos os quesitos. Tal fato demonstra o engajamento da administração municipal no âmbito da gestão de resíduos sólidos.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Sete Quedas se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

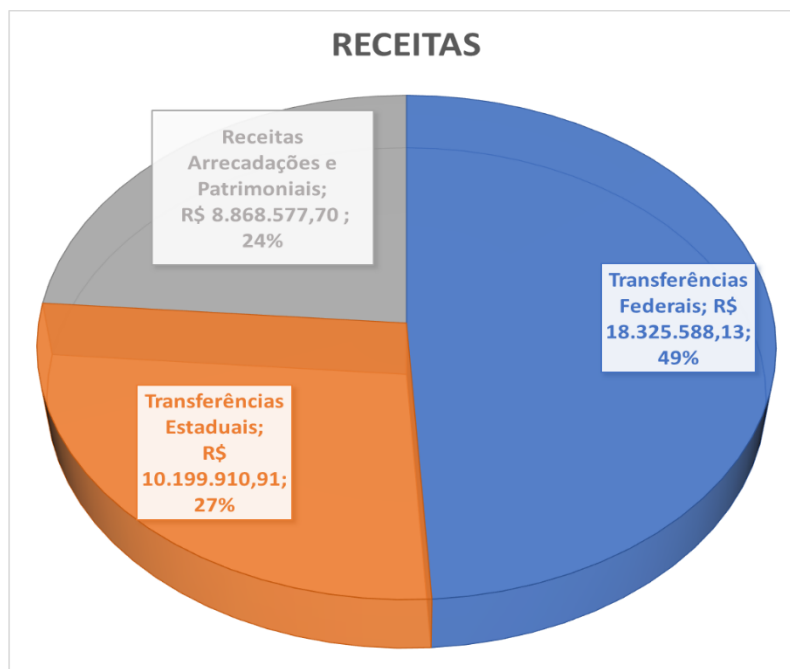


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sete Quedas média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Sete Quedas (76%) é proveniente de transferências federais e estaduais e 24% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

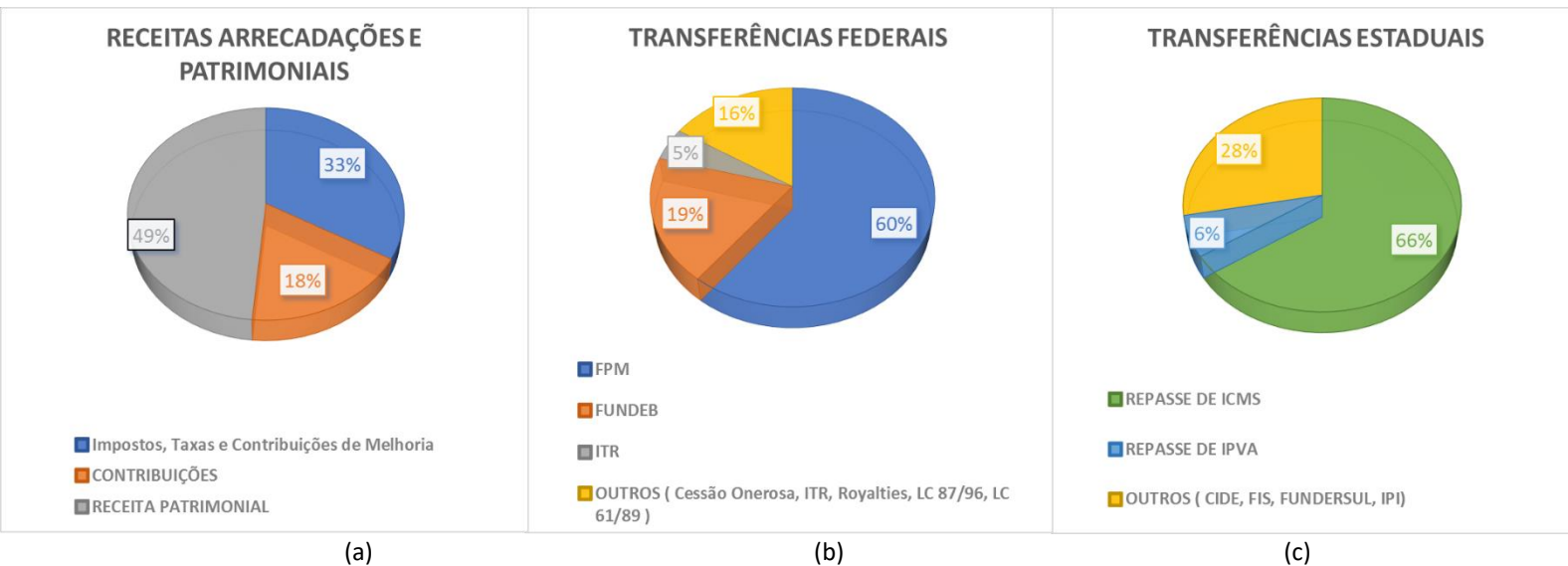


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sete Quedas.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Sete Quedas as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 60% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Sete Quedas, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Sete Quedas as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação (49%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	33%
IPTU	5%
ISS	7%
ITBI	4%
IRRF	15%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	18%
RECEITA PATRIMONIAL	49%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (28,25%), Educação (28,16%), Administração (15,90%), e Urbanismo (10,74%), que correspondem a 83,05% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Gestão Ambiental, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, porém não foi possível verificar com exatidão para quais.

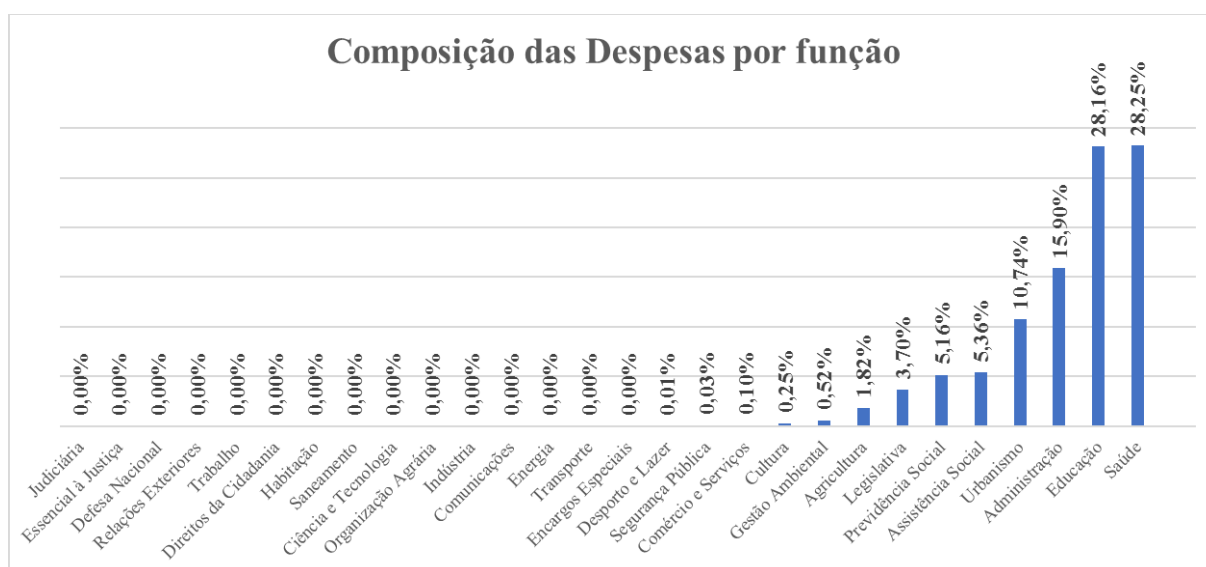


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sete Quedas média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se um comportamento de crescimento da RCL e das despesas, com pico em 2019, conforme tendência observada no período para Mato Grosso do Sul.

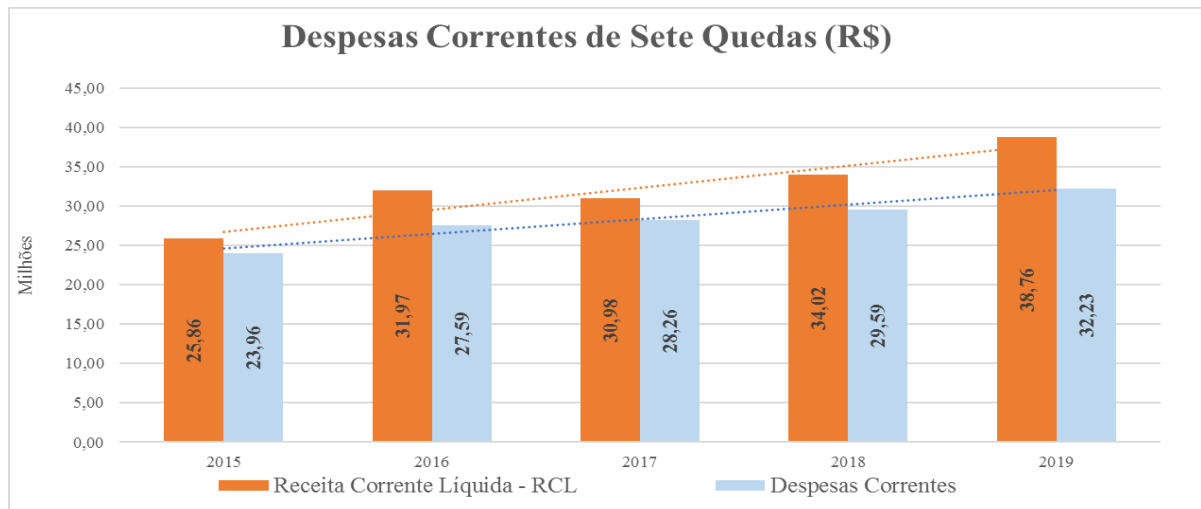


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sete Quedas.

A evolução percentual da receita em relação às despesas é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Sete Quedas apresentou diferença positiva e razoavelmente estável até 2019, quando a diferença atingiu seu pico devido ao aumento de transferências ao município.

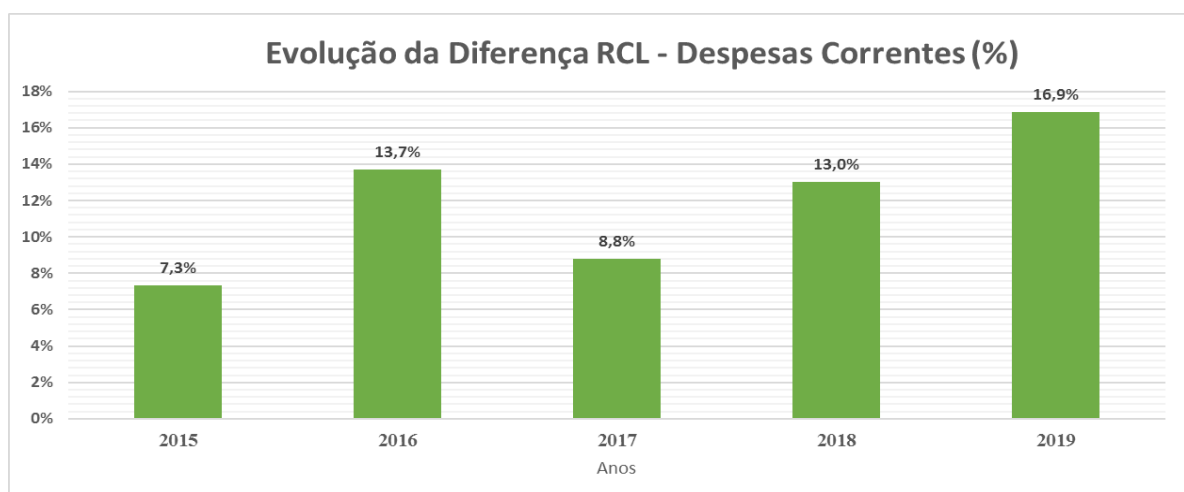


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sete Quedas.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Sete Quedas também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 49% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes (taxa de RSD e ICMS Ecológico RSU), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação despesas versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Sete Quedas-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 174.825,07	R\$ 14.568,76	R\$ 1,36
	Coleta Seletiva	R\$ 53.272,24	R\$ 4.439,35	R\$ 0,41
	Triagem dos Recicláveis*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 299.211,89	R\$ 24.934,32	R\$ 2,32
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 527.309,20	R\$ 43.942,43	R\$ 4,09
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 84,329,26	R\$ 7.027,44	R\$ 0,65
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1,162,104,39	R\$ 103.869,47	R\$ 9,66

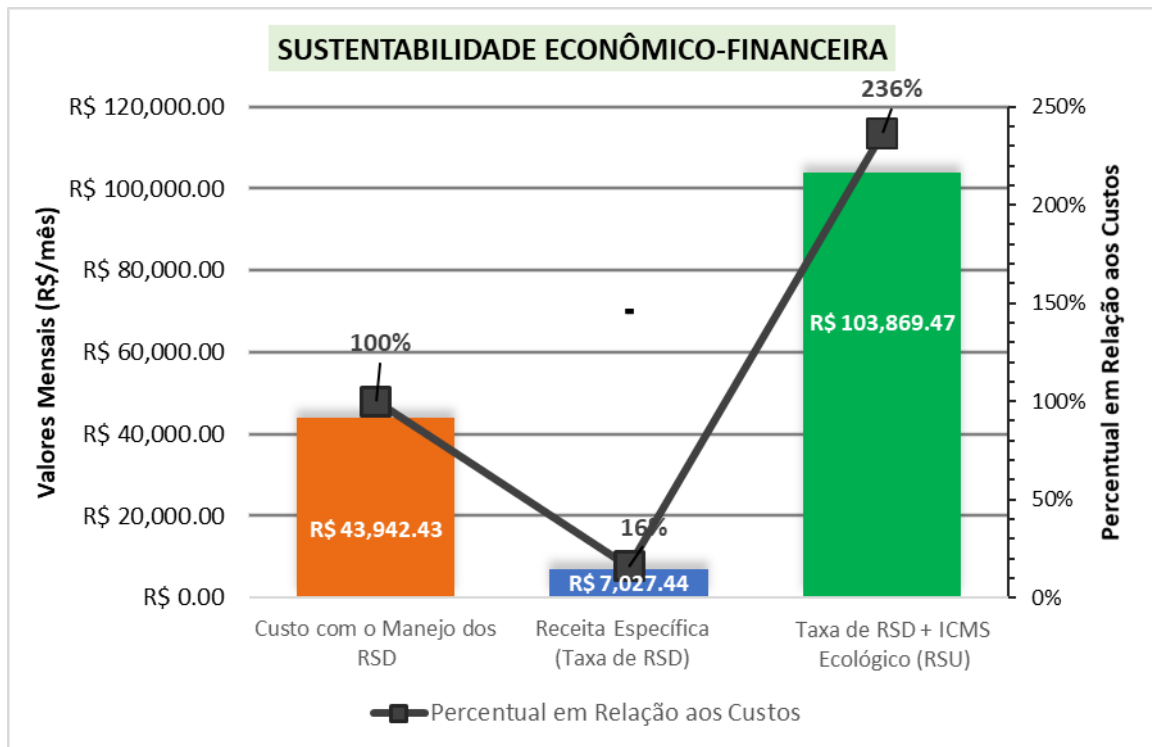


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sete Quedas-MS.

Conforme pode ser observado no Gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente com os custos praticados com o manejo dos RSD no município de Sete Quedas-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU) na receita, seria possível custear a totalidade da despesa mensal com manejo dos RSD (236%)

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parcela dos recursos da receita corrente líquida (RCL) do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 3.804.621,50/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com toda gestão dos resíduos sólidos (RSD, RSS e LU), consomem em **média 2,03% da RCL**.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimento Administrativo n. 09.2017.00000407-3 de 17/02/2017.

Objeto: Acompanhamento e fiscalização do TAC firmado no bojo do IC n. 003/2009 (Requerido: Município de Sete Quedas).

Andamento atual: arquivado.

2. Procedimento Judicial: Ação Penal n. 0000359-12.2017.8.12.0044 de 12/12/2018.

2.1 Objeto: 1. Nesta oportunidade, requer sejam certificados os antecedentes criminais do denunciado junto ao Cartório Distribuidor local, bem como Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso do Sul (II/MS) e Instituto Nacional de Identificação (INI); 2. Deixa de propor a suspensão condicional do processo ao denunciado, uma vez que a pena mínima imputada a ele excede o mínimo previsto para tal; 3. Resta, por fim, sejam notificados os administradores do Sistema Nacional de Informações SINIC e os da RedeINFOSEG do oferecimento da denúncia para o fim de que a informação seja registrada no sistema de dados, nos termos da Recomendação n. 004/CGMP/2010.

2.2. Andamento atual: prazo em curso.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 003/2009 PJSQ existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 06 de julho de 2011.

3.2 Aditivo de Termo de Ajustamento de Conduta existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da assinatura: 30 de novembro de 2011.

3.3 Sentença decorrente do processo judicial n. n. 0000359-12.2017.8.12.0044 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.3.1 Proferida na data: 01 julho de 2020.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Sete Quedas-MS.

Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sete Quedas-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Instituir o programa da coleta seletiva. (Cláusula 3ª, VII, TAC c/c Cláusula 1ª do Aditivo)	120 dias da data do aditivo		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (em reforma)	Não				Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2024	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Orientar a constituição do estatuto, ata de formação e normativas políticas de funcionamento de nova cooperativa e/ou associação..	2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em aterro sanitário	Não				Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>	Sim (solução por transbordo)

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição irregular (área específica da Prefeitura)	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição irregular (área específica da Prefeitura)	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017-2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação por parte da concessionária	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da instalação da ETE/ETA no município	Sim (para ETE)
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (4)	Sim	Isolar a área do lixão, conter o processo erosivo, cessar a queima de resíduos. (Cláusula 3ª, V, VII X. TAC)	120 dias do aditivo		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal; e de resíduos da construção civil em áreas de "bota-fora"	2015 e 2017	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS para a área do lixão e "bota-fora"	2017-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente*	Sim	Aquisição da licença ambiental e construção do aterro. (Cláusula 1ª, TAC)	01 ano		Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.	Sim (solução por transbordo)

*A UTR possui LIO - Licença de Instalação de Operação, sendo que o Transbordo dos resíduos sólidos domiciliares para Aterro Sanitário é realizado nesse mesmo local.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Sete Quedas-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme foi diagnosticado, o município de Sete Quedas vem apresentando significativa evolução na gestão dos RSD, em especial no tocante ao manejo dos recicláveis, visto que atualmente dispõe de serviço de coleta seletiva e a triagem dos recicláveis, sendo observada a reestruturação da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município. Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS), é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

No que se refere as contratações inerentes aos serviços de coleta, transporte e destinação final de RSD, a prefeitura deve atentar-se ao pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para os funcionários que manipulem resíduos (garis e coletores), conforme preconizado pelo Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15. Tal prática evita a ocorrência de futuros processos trabalhistas ao município. Atualmente os funcionários que manipulam resíduos recebem pagamento de insalubridade com percentual de 20%.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor o controle de custos do manejo dos RSD e limpeza urbana. Para estimativa dos custos dos serviços apresentados neste relatório,

foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura. É necessário que tal prática de gestão seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.4. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3, o município de Sete Quedas permanece com quatro (4) passivos ambientais referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação das áreas identificadas após a devida disposição adequada dos resíduos lá dispensados.

9.5. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Durante visita técnica observou-se que a área de transbordo de RSD apresentava uma operacionalização em adequação. Os resíduos ficam dispostos no piso do pátio de Triagem até serem colocados nos contêineres, afetando as condições sanitárias do ambiente.

Ainda em relação ao local de transbordo, é importante que o município providencie uma estrutura adequada dotada de rampa e cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local, sobrepeso da massa a ser transportada.

9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

Conforme já identificado neste relatório, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (RLU) são dispostos em áreas municipais abertas.

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de

Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Sete Quedas-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para completa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que ela deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Considerando a receita recebida da parcela referente a componente RSU, o município passa a ter sustentabilidade econômica para o custeio dos serviços com o manejo de RSU. Entretanto, essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais e pode sofrer alterações no longo prazo.

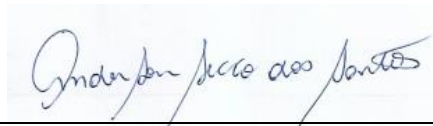
Considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, de modo geral, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



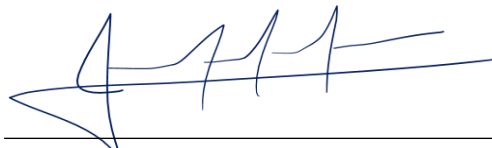
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS